

Ekspertski sistem za podršku odlučivanju tokom saobraćajne kontrole vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Tina Aničić | SV71/2022

1. Motivacija

Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Tokom saobraćajne kontrole policijski službenici moraju u veoma kratkom vremenskom periodu analizirati veliki broj podataka i doneti odluku o daljem postupanju prema vozaču.

Prilikom kontrole potrebno je uzeti u obzir:

- rezultat alkotestiranja,
- rezultat droga testa,
- status vozača (početnik, profesionalni vozač),
- prethodne prekršaje,
- ponašanje vozača,
- postojanje saobraćajne nezgode,
- odbijanje testiranja,
- prisustvo agresivne vožnje,
- kontekst u kojem je prekršaj izvršen.

Greške tokom procene mogu dovesti do ozbiljnih posledica po bezbednost saobraćaja, zbog čega postoji potreba za sistemom koji bi policijskim službenicima pružio podršku tokom donošenja odluka i standardizovao postupanje u skladu sa zakonskim procedurama.

2. Pregled problema

Kontrola vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci predstavlja višeslojan problem koji obuhvata:

- proveru identiteta vozača,
- proveru statusa vozačke dozvole,
- proveru prethodnih zabrana i prekršaja,
- analizu rezultata alkotestiranja,
- analizu rezultata droga testiranja,
- procenu simptoma ponašanja,
- procenu stepena rizika,
- donošenje preporuke o daljim merama.

U Republici Srbiji trenutno ne postoji objedinjeni ekspertski sistem koji bi vršio procenu rizika vozača i pružao podršku policijskim službenicima tokom saobraćajne kontrole. Postojeći sistemi uglavnom služe za evidenciju prekršaja i proveru podataka, bez mogućnosti inteligentnog rezonovanja nad događajima i činjenicama.

Sistem koji razvijamo koristi:

- forward chaining,
- backward chaining,
- CEP (Complex Event Processing),
- accumulate funkcije,
- templejte.

Cilj sistema nije donošenje pravnih odluka umesto policijskog službenika, već pružanje preporuka i podrške tokom sprovođenja zakonskih procedura.

3. Metodologija rada

Sistem ima dva tipa korisnika:

- Policijski službenik
- Administrator sistema

Policijski službenik ima mogućnost:

- ▶ unosa podataka tokom kontrole,
- ▶ unosa rezultata alkotesta,
- ▶ unosa rezultata droga testa,
- ▶ evidentiranja simptoma ponašanja,
- ▶ pregleda prethodnih prekršaja,
- ▶ pregleda procenjenog nivoa rizika,
- ▶ pregleda preporučenih procedura,
- ▶ pregleda aktiviranih pravila,
- ▶ generisanja zapisnika.

Administrator sistema ima mogućnost:

- ▶ pregleda i nadzora aktivnih pravila sistema,
- ▶ pregleda statistike sistema i učitanih pravila,
- ▶ pregleda konfiguracije engine-a i aktivnih pravila.

4. Očekivani ulazi (input)

Podaci o vozaču

- Ime i prezime
- JMBG
- Status vozača:
 - običan vozač,
 - vozač početnik,
 - profesionalni vozač.
- Broj prethodnih prekršaja
- Broj prethodnih prekršaja vezanih za alkohol ili psihoaktivne supstance
- Status zabrane upravljanja vozilom

Podaci o vozačkoj dozvoli

- Broj dozvole
- Datum isteka
- Kategorija vozila

Podaci o kontroli

- Datum i vreme kontrole
- Lokacija kontrole
- Tip kontrole:
 - redovna,
 - pojačana,
 - kontrola nakon nezgode.

Rezultati testiranja

- Rezultat alkotesta
- Rezultat droga testa
- Odbijanje alkotesta
- Odbijanje droga testa

Simptomi ponašanja

- Nestabilan hod
- Otežan govor
- Crvene oči
- Dezorijentacija
- Kašnjenje reakcije

Podaci o vožnji

- Prekoračenje brzine
- Agresivna vožnja

Kontekstualni podaci

- Noćna kontrola
- Vikend kontrola

- Zona škole
- Zona povećanog rizika
- Učestvovanje u saobraćajnoj nezgodi

5. Očekivani izlazi (output)

Preporuka akcije:
▶ UPOZORENJE
▶ NOVČANA_KAZNA
▶ ISKLJUČENJE_IZ_SAOBRAĆAJA
▶ ZADRŽAVANJE_VOZAČA
▶ HITAN_LEKARSKI_PREGLED

- Lista utvrđenih prekršaja
- Objašnjenje aktiviranih pravila
- Procena nivoa rizika:
 - nizak,
 - srednji,
 - visok,
 - kritičan.
- CEP alarmi
- Statistički izveštaji

6. Baza znanja

Baza znanja zasniva se na:

- Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije,
- pravilima i procedurama saobraćajne policije,
- preporukama za sprovođenje alkotestiranja i droga testiranja,
- pravilima za procenu stepena alkoholisanosti,
- pravilima za procenu rizika vozača.

Pravila će biti grupisana prema:

- stepenu alkoholisanosti,
- prisustvu psihoaktivnih supstanci,
- kategoriji vozača,
- vrsti prekršaja,
- stepenu rizika.

Činjenice

Sistem koristi sledeće tipove činjenica:

- Driver

- DrivingLicense
- Control
- AlcoTest
- DrugTest
- Offense
- ControlDecision
- AlcoholState
- HighRiskDriver
- CriticalRiskDriver
- PossibleDrugInfluence
- HighPriorityControl
- RepeatHighRiskDriver
- SpeedingEvent
- AccelerationEvent
- SuddenBrakingEvent
- LaneCrossingEvent
- RefusedStopEvent
- RefusedAlcoholTestEvent
- RefusedDrugTestEvent

Popunjavanje baze znanja

Statički deo

Jednokratno se unose:

- zakonski pragovi alkoholisanosti,
- pravila za profesionalne vozače,
- pravila za vozače početnike,
- pravila za odbijanje testiranja,
- kategorije prekršaja,
- procedure policijskog postupanja.

Dinamički deo

Za svaku kontrolu unose se:

- podaci o vozaču,
- podaci o dozvoli,
- rezultat alkotesta,
- rezultat droga testa,
- simptomi ponašanja,
- događaji tokom vožnje,
- podaci o lokaciji i vremenu kontrole.

Konteksti

Sistem koristi kontekste koji utiču na procenu rizika i prioriteta postupanja:

- NightControl
- WeekendNight
- SchoolZone
- HighRiskZone
- AccidentProcedure

7. Forward Chaining

Pravila su organizovana u četiri nivoa koji se izvršavaju sekvencijalno.

NIVO 1 – validacija vozača

- Ako je vozačka dozvola istekla → kršenje ISTEKLA_VOZACKA_SABLON
- Ako vozač upravlja vozilom tokom zabrane → kršenje ZABRANA_UPRAVLJANJA
- Ako vozač početnik ima alkohol > 0.00 ‰ → kršenje POCETNIK_ALKOHOL_SABLON_01 / SABLON_02
- Ako profesionalni vozač ima alkohol > 0.00 ‰ → kršenje PROFESIONALNI_ALKOHOL_SABLON_01 / SABLON_02

NIVO 2 – analiza alkoholisanosti i droga testa

- Ako je alkohol između 0.00 ‰ i 0.20 ‰ → stanje bez alkoholisanosti
- Ako je alkohol između 0.21 ‰ i 0.50 ‰ → pripito stanje
- Ako je alkohol između 0.51 ‰ i 1.20 ‰ → srednja alkoholisanost
- Ako je alkohol između 1.21 ‰ i 2.00 ‰ → teška alkoholisanost
- Ako je alkohol preko 2.00 ‰ → potpuna alkoholisanost
- Ako vozač odbije alkotest → kršenje ODBIJANJE_ALKOTESTA
- Ako vozač odbije droga test → kršenje ODBIJANJE_DROGA_TESTA

NIVO 3 – procena ponašanja i rizika

Ako postoje: agresivna vožnja, prekoračenje brzine, prethodni ozbiljni prekršaji → generiše se HighRiskDriver

Ako postoje: crvene oči, dezorijentacija, kašnjenje reakcije → generiše se PossibleDrugInfluence

Ako: PossibleDrugInfluence i odbijanje droga testa → generiše se CriticalRiskDriver

Ako: NightControl i agresivna vožnja → povećava se nivo rizika

Ako: SchoolZone i prekoračenje brzine → generiše se HighPriorityControl

NIVO 4 – finalna odluka

- Ako postoji CriticalRiskDriver → preporuka ZADRŽAVANJE_VOZAČA
- Ako postoji teška ili potpuna alkoholisanost → preporuka ISKLJUČENJE_IZ_SAOBRAĆAJA
- Ako postoji odbijanje testiranja → preporuka HITAN_LEKARSKI_PREGLED
- Ako postoji više ozbiljnih prekršaja → povećanje nivoa rizika

Sistem prikazuje:

- koja pravila su aktivirana,
- koje činjenice su dovele do zaključka,
- koji događaji su povećali nivo rizika.

8. Primer Forward Chaining rezonovanja

Scenario

Vozač početnik zaustavljen je tokom noćne kontrole u naseljenom mestu. Tokom kontrole utvrđeno je prisustvo alkohola, evidentirano je prekoračenje brzine, a vozač odbija droga test.

Sistem prima:

- status vozača: vozač početnik
- alkohol: 0.72 ‰
- prekoračenje brzine: 32 km/h
- prethodni prekršaj zbog alkohola
- odbijanje droga testa
- kontekst: NightControl

Korak 1 – validacija vozača

Vozač je početnik. Pošto važi: vozač je početnik i alkohol > 0.00 ‰, aktivira se POCETNIK_ALKOHOL_SABLON_01 / SABLON_02.

Pravilo:

```
when BeginnerDriver and alcohol > 0.00
then dispatch(BeginnerDriverViolation)
```

Korak 2 – analiza alkoholisanosti

0.72 ‰ pripada kategoriji srednje alkoholisanosti. Aktivira se SREDNJA_ALKOHOLISANOST.

Pravilo:

```
when alcohol >= 0.51 and alcohol <= 1.20
then dispatch(MediumAlcoholState)
```

Korak 3 – analiza prethodnih prekršaja i ponašanja

Pošto postoje: prethodni prekršaj zbog alkohola, prekoračenje brzine i odbijanje droga testa, sistem generiše HighRiskDriver.

Pravila:

```
when previousAlcoholViolation and speeding
then dispatch(IncreasedRiskDriver)

when IncreasedRiskDriver and refusedDrugTest
then dispatch(HighRiskDriver)
```

Korak 4 – kontekstualna procena rizika

Pošto je kontrola izvršena u noćnim uslovima, sistem koristi kontekst NightControl za povećanje prioriteta postupanja. Kontekst ne menja zakonsku kvalifikaciju prekršaja, već utiče na procenu rizika i prioritet preporučene procedure. Aktivira se HighPriorityControl.

Pravilo:

```
when NightControl and HighRiskDriver
then dispatch(HighPriorityControl)
```

Korak 5 – finalna odluka

Pošto postoje:

- vozač početnik pod dejstvom alkohola
- srednja alkoholisanost
- prethodni prekršaj zbog alkohola
- odbijanje droga testa
- prekoračenje brzine
- HighRiskDriver
- HighPriorityControl

sistem preporučuje:

- isključenje vozača iz saobraćaja
- zadržavanje vozača
- hitan lekarski pregled
- generisanje zapisnika
- prikaz objašnjenja aktiviranih pravila

Objašnjenje zaključka:

Sistem zaključak ne donosi na osnovu jedne činjenice, već kroz ulančavanje više pravila. Prvo se utvrđuje da je vozač početnik upravljao vozilom pod dejstvom alkohola. Zatim se alkoholisanost klasifikuje kao srednja. Nakon toga se prethodni prekršaj, prekoračenje brzine i odbijanje droga testa povezuju u viši nivo rizika. Na kraju se zbog noćne kontrole povećava prioritet postupanja i sistem preporučuje odgovarajuće mere.

9. Backward Chaining

Hipoteze

- treba_iskljuciti_vozaca(Vozac)
- potreban_hitan_pregled(Vozac)
- visokorizican_vozac(Vozac)
- potrebno_zadrzavanje(Vozac)

Primer rekurzivnog query-ja

```
query povezani_faktori_rizika(Vozac v, FaktorRizika f)
```



```

    ImaFaktorRizika(v, f;)
    or
    (
        PovezanFaktor(f, prethodniFaktor;)
        and povezani_faktori_rizika(v, prethodniFaktor;)
    )
end

```

Ovaj query omogućava da sistem proveri da li vozač direktno ili posredno poseduje faktor rizika koji vodi ka zaključku da ga treba isključiti iz saobraćaja. Na primer, teška alkoholisanost može voditi ka SevereImpairment, SevereImpairment zajedno sa agresivnom vožnjom može voditi ka DangerousDriving, dok DangerousDriving kod profesionalnog vozača može voditi ka CriticalRiskDriver.

Primer backward chaining rezonovanja

Hipoteza:

treba_iskljuciti_vozaca(Vozac)

Sistem proverava da li postoje činjenice koje potvrđuju ovu hipotezu:

- da li postoji HeavyAlcoholState ili CompleteAlcoholState
- da li postoji BeginnerDriverViolation
- da li postoji ProfessionalDriverViolation
- da li je vozač odbio alkotest ili droga test
- da li postoji sumnja na psihoaktivne supstance
- da li postoje prethodni ozbiljni prekršaji
- da li je vozač izazvao saobraćajnu nezgodu
- da li postoji agresivna vožnja ili prekoračenje brzine

Primer provere:

Cilj: treba_iskljuciti_vozaca(Vozac)

Sistem prvo proverava: postoji li HeavyAlcoholState ili CompleteAlcoholState.

Ako ne postoji, sistem proverava: postoji li BeginnerDriverViolation ili ProfessionalDriverViolation.

Ako postoji neka od ovih činjenica, sistem proverava dodatne faktore rizika:

- refusedAlcoholTest
- refusedDrugTest
- speeding
- aggressiveDriving
- previousAlcoholViolation
- causedAccident

Sistem zatim preko rekursivnog query-ja proverava da li postoji lanac povezanih faktora rizika koji vodi ka CriticalRiskDriver.

Na primer:

```

HeavyAlcoholState → SevereImpairment
SevereImpairment + aggressiveDriving → DangerousDriving
DangerousDriving + ProfessionalDriverViolation → CriticalRiskDriver

```

Ako query pronađe direktan ili posredan lanac faktora rizika koji vodi ka CriticalRiskDriver, hipoteza treba_iskljuciti_vozaca(Vozac) postaje TRUE.

Sistem zatim prikazuje objašnjenje:

- koje činjenice su potvrđene
- koji povezani faktori rizika su pronađeni
- koja pravila su korišćena
- zbog čega je preporučeno isključenje vozača iz saobraćaja

10. CEP (Complex Event Processing)

Sistem prati događaje u realnom vremenu.

CEP pravila

Događaji koji se koriste u CEP pravilima:

- SpeedingEvent
- SuddenBrakingEvent
- LaneCrossingEvent
- RefusedStopEvent
- AccelerationEvent

UČESTALA_AGRESIVNA_VOŽNJA

Ako se u periodu od 15 minuta dese: najmanje 3 prekoračenja brzine, najmanje 2 nagla kočenja, najmanje 1 prelazak preko pune linije, generiše se: AggressiveDrivingPattern.

Primer Drools notacije:

```
Number( intValue >= 3 ) from accumulate(
    SpeedingEvent() over window:time(15m), count(1)
)
Number( intValue >= 2 ) from accumulate(
    SuddenBrakingEvent() over window:time(15m), count(1)
)
LaneCrossingEvent() over window:time(15m)
```

POTENCIJALNI_BEG

Ako se u 10 minuta dese: odbijanje zaustavljanja, 2 nagla ubrzanja, prekoračenje brzine preko 40 km/h, generiše se: PotentialEscapeAttempt.

Primer Drools notacije:

```
RefusedStopEvent() over window:time(10m)
Number( intValue >= 2 ) from accumulate(
    AccelerationEvent() over window:time(10m), count(1)
)
SpeedingEvent(speedOverLimit > 40) over window:time(10m)
```

VISOKORIZIČNA_NOĆNA_VOŽNJA

Ako: postoji NightControl, agresivna vožnja, prethodni prekršaji vezani za alkohol, generiše se: HighPriorityControl.

Primer Drools notacije:

```
AggressiveDrivingPattern() over window:time(30m)
PreviousAlcoholViolation()
NightControlEvent() over window:time(30m)
```

11. Accumulate funkcije

Sistem koristi accumulate funkcije za:

- brojanje ozbiljnih prekršaja,
- brojanje odbijanja testiranja,
- računanje prosečne brzine,
- računanje broja visokorizičnih događaja.

Primer accumulate pravila

Sistem prebrojava ozbiljne prekršaje vozača u prethodnih 12 meseci. Ako važi:

- broj ozbiljnih prekršaja > 3
- postoji novi prekršaj vezan za alkohol
- postoji odbijanje testiranja ili prekoračenje brzine

sistem generiše: RepeatHighRiskDriver i povećava nivo rizika vozača.

12. Query sistem

Sistem omogućava:

- pregled ukupnog broja sprovedenih kontrola,
- distribuciju kontrola po nivou rizika (nizak, srednji, visok, kritičan),
- pregled najčešćih preporuka akcija,
- pregled lokacija sa najvećim brojem kontrola,
- pregled najčešćih tipova prekršaja,
- istoriju svih sprovedenih kontrola.

13. Template

Template mehanizam u Drools-u omogućava generisanje većeg broja sličnih pravila na osnovu unapred definisanih parametara. Umesto ručnog pisanja gotovo identičnih pravila za svaku kategoriju vozača ili situaciju, definiše se jedan šablon (.drt fajl) koji ObjectDataCompiler (ili DataProvider+DataProviderCompiler za CSV fajlove) popunjava konkretnim vrednostima i generiše gotov DRL kod koji se učitava u KieBase.

Pet kategorija šablona:

1. Provera isteka dokumenata (template-istek-dokumenta.drt)
 - Parametri: tip dokumenta, uslov isteka, kod prekršaja, težina, opis, nivo rizika, preporuka
 - Instance: vozačka dozvola istekla (rizik 2, ISKLJUČENJE) | dozvola ističe za 30 dana (rizik 1, UPOZORENJE)
2. Vozači početnici (template-pocetnik-vozac.drt)
 - Parametri: prag alkohola (promila), kod prekršaja, težina, opis, nivo rizika, preporuka
 - Instance: prag 0.00 promila (rizik 3, ZADRŽAVANJE) | prag 0.50 promila (rizik 4, ISKLJUČENJE)
3. Profesionalni vozači (template-profesionalni-vozac.drt)
 - Parametri: isti kao šablon za početnike
 - Instance: prag 0.00 promila (rizik 3, ISKLJUČENJE) | prag 0.50 promila (rizik 4, ZADRŽAVANJE)
4. Procena nivoa rizika (template-procena-rizika.drt)
 - Parametri: kontekstualni faktor, povećanje rizika, preporuka, opis
 - Instance: noćna kontrola | vikend kontrola | zona škole | zona visokog rizika | kontrola nakon nezgode
5. CEP alarmi (template-cep-alarmi.drt)
 - Parametri: tip alarma, min. prekoračenja brzine, min. naglih kočenja, vremenski prozor, opis
 - Instance: agresivna vožnja (3 prekoračenja, 2 kočenja, 15 min) | pojačana agresivna vožnja

Primer šablona za vozače početnike:

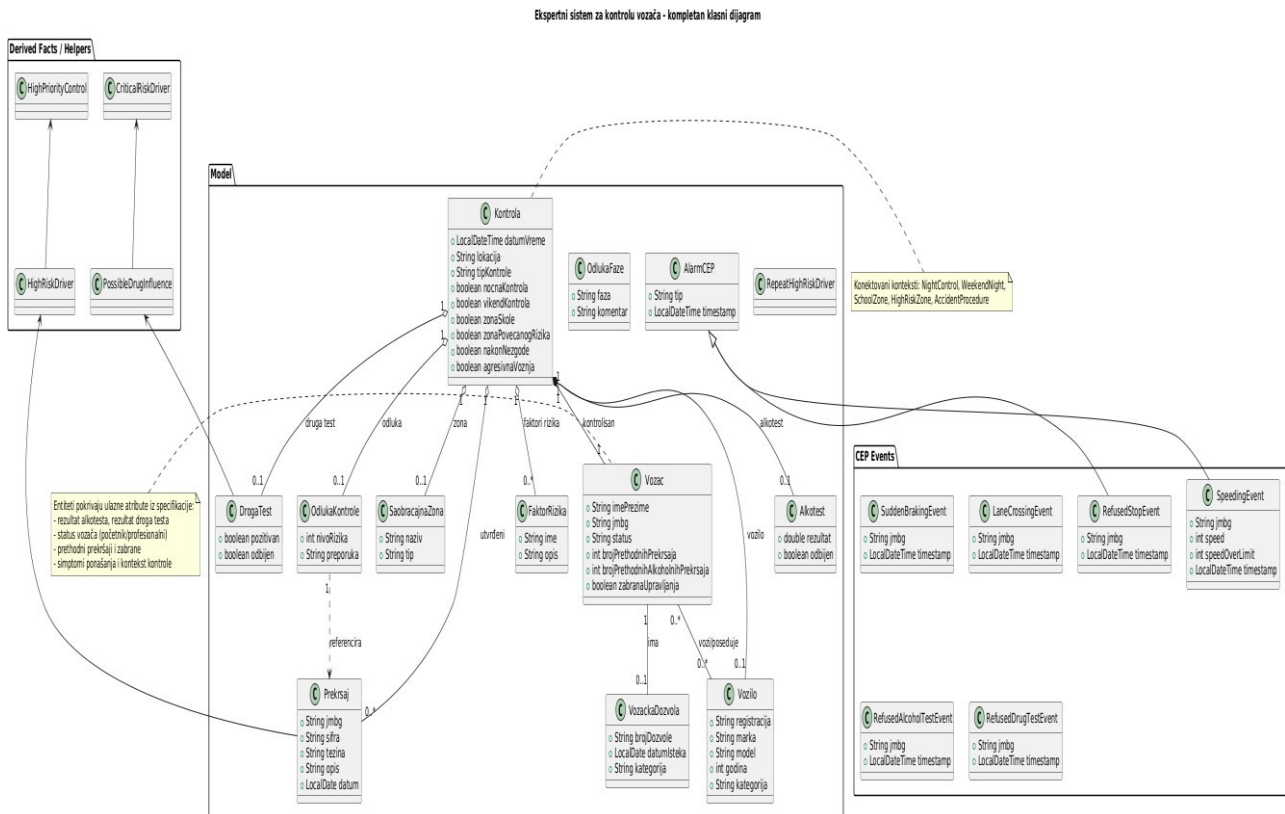
Šablon template-pocetnik-vozac.drt definiše strukturu pravila sa oznakama `@{parametar}`. ObjectDataCompiler popunjava ove oznake konkretnim vrednostima za svaki red i generiše zasebno DRL pravilo:

```
Red 1: alkohol > 0.00 promila | POCETNIK_ALKOHOL_SABLON_01 | Visok | rizik 3 |
ZADRŽAVANJE_VOZACA
Red 2: alkohol > 0.50 promila | POCETNIK_ALKOHOL_SABLON_02 | Kriticna | rizik 4
| ISKLJUCENJE_IZ_SAOBRACAJA
```

Prednost je u tome što se promenom parametara u jednom redu menja ponašanje sistema bez izmene samog DRL koda. Ako se promeni dozvoljeni prag alkohola za početnike, menja se samo vrednost u tabeli parametara, a pravila se automatski regenerišu.

13b. Klasni dijagram

Ekspertski sistem za kontrolu vozača — kompletan klasni dijagram:



14. Zaključak

Predloženi sistem omogućava podršku policijskim službenicima tokom saobraćajne kontrole kroz korišćenje ekspertskog rezonovanja, obrade događaja u realnom vremenu i analize prethodnih prekršaja. Sistem koristi forward chaining, backward chaining, CEP, accumulate funkcije i templejte, čime omogućava visok stepen proširivosti i kompleksnosti, kao i mogućnost daljeg razvoja u okviru diplomskog rada.

Ključne komponente sistema:

- ▶ Forward chaining — sekvencijalna primena pravila u 4 nivoa
- ▶ Backward chaining — provera hipoteza sa rekurzivnim query-jem
- ▶ CEP (Complex Event Processing) — praćenje događaja u realnom vremenu
- ▶ Accumulate funkcije — statistička analiza prethodnih prekršaja
- ▶ Template mehanizam — fleksibilno generisanje pravila iz šablona
- ▶ Query sistem — izveštaji i statistika kontrola